Отчёт по лабораторной работе №4

Администрирование сетевых подсистем

Сахно Никита Вячеславович

Содержание

Цель работы 1
Задание 2
Выполнение лабораторной работы 2
Установка HTTP-сервера 2
Базовое конфигурирование HTTP-сервера 3
Анализ работы HTTP-сервера 3
Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера 4
Выводы 6

Список иллюстраций

Рисунок 1: Вывод списка групп 2
Рисунок 2: Установка веб-сервера 2
Рисунок 3: Команда firewall 3
Рисунок 4: Расширенный лог системных сообщений 3
Рисунок 5: Лог ошибок и мониторинг доступа 3
Рисунок 6: Тестовая страница 4
Рисунок 7: Результат мониторинга 4
Рисунок 8: Файл прямой зоны 4
Рисунок 9: Файл обратной зоны 5
Рисунок 10: Удаление файлов журналов DNS 5
Рисунок 11: Редактирование файла 5
Рисунок 12: Редактирование файла 6

Список таблиц

Элементы списка иллюстраций не найдены.

Цель работы

Приобрести практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

Задание

1. Установить необходимые для работы HTTP-сервера пакеты.
2. Запустить HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу.
3. Настроить виртуальный хостинг.
4. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTPсервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile

Выполнение лабораторной работы

Установка HTTP-сервера

Загрузим операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом: cd C: Запустим виртуальную машину server: make server-up. На виртуальной машине server войдем под своим пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя. Установим из репозитория стандартный веб-сервер (HTTP-сервер и утилиты httpd, криптоутилиты и пр.) (рис. 1).

```
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                   3.0 MB/s |  19 MB     00:06
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From Cisco) - x86_64   706  B/s | 2.5 kB     00:03
Rocky Linux 9 - BaseOS                                           881 kB/s | 1.9 MB     00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                                        3.5 MB/s | 7.1 MB     00:02
Rocky Linux 9 - Extras                                            16 kB/s |  11 kB     00:00
Available Environment Groups:
   Server
   Minimal Install
   Workstation
   KDE Plasma Workspaces
   Custom Operating System
   Virtualization Host
Installed Environment Groups:
   Server with GUI
Installed Groups:
   Container Management
   Development Tools
   Headless Management
Available Groups:
   Fedora Packager
   Xfce
   Legacy UNIX Compatibility
   Console Internet Tools
   .NET Development
   Graphical Administration Tools
   Network Servers
   RPM Development Tools
   Scientific Support
   Security Tools
```

Рисунок 1: Вывод списка групп

```
Rocky Linux 9 - BaseOS                                           2.4 kB/s | 4.1 kB     00:01
Rocky Linux 9 - AppStream                                         12 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                                           852  B/s | 2.9 kB     00:03
Dependencies resolved.
================================================================================================
 Package                    Architecture        Version                     Repository      Size
================================================================================================
Installing group/module packages:
 httpd                      x86_64              2.4.53-11.el9_2.5           appstream       47 k
 httpd-manual               noarch              2.4.53-11.el9_2.5           appstream      2.2 M
 mod_fcgid                  x86_64              2.3.9-28.el9                appstream       74 k
 mod_ssl                    x86_64              1:2.4.53-11.el9_2.5         appstream      110 k
Installing dependencies:
 apr                        x86_64              1.7.0-11.el9                appstream      123 k
 apr-util                   x86_64              1.6.1-20.el9_2.1            appstream       94 k
 apr-util-bdb               x86_64              1.6.1-20.el9_2.1            appstream       12 k
 httpd-core                 x86_64              2.4.53-11.el9_2.5           appstream      1.4 M
 httpd-filesystem           noarch              2.4.53-11.el9_2.5           appstream       14 k
 httpd-tools                x86_64              2.4.53-11.el9_2.5           appstream       81 k
 rocky-logos-httpd          noarch              90.14-1.el9                 appstream       24 k
Installing weak dependencies:
 apr-util-openssl           x86_64              1.6.1-20.el9_2.1            appstream       14 k
 mod_http2                  x86_64              1.15.19-4.el9_2.4           appstream      149 k
 mod_lua                    x86_64              2.4.53-11.el9_2.5           appstream       61 k
Installing Groups:
```

Рисунок 2: Установка веб-сервера

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

Внесем изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http: (рис. 3).

```
[root@server.dmbelicheva.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula
bacula-client bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-mon cfengine ch
eckmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-r
egistry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 fre
eipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana g
re high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jellyfin
jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube
-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler ku
be-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-netw
ork llmnr llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssq
l murmur mysql nbd netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageco
nsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-e
xporter proxy-dhcp ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh
 rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptl
s-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syner
gy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server wbem-
http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-
bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server.dmbelicheva.net ~]# firewall-cmd --add-service=http
```

Рисунок 3: Команда firewall

В дополнительном терминале запустим в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы (рис. 4).

```
Nov 13 14:18:28 server.dmbelicheva.net systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
  Subject: A start job for unit systemd-tmpfiles-clean.service has begun execution
  Defined-By: systemd
  Support: https://access.redhat.com/support

  A start job for unit systemd-tmpfiles-clean.service has begun execution.

  The job identifier is 2727.
Nov 13 14:18:28 server.dmbelicheva.net systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
  Subject: Unit succeeded
  Defined-By: systemd
  Support: https://access.redhat.com/support

  The unit systemd-tmpfiles-clean.service has successfully entered the 'dead' state.
Nov 13 14:18:28 server.dmbelicheva.net systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
  Subject: A start job for unit systemd-tmpfiles-clean.service has finished successfully
  Defined-By: systemd
  Support: https://access.redhat.com/support

  A start job for unit systemd-tmpfiles-clean.service has finished successfully.

  The job identifier is 2727.
Nov 13 14:18:28 server.dmbelicheva.net systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dclean.service.mount: Deacti
vated successfully.
  Subject: Unit succeeded
  Defined-By: systemd
  Support: https://access.redhat.com/support

  The unit run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dclean.service.mount has successfully entered the 'dead' state.
Nov 13 14:28:01 server.dmbelicheva.net systemd[5590]: Started Application launched by gnome-shell.
  Subject: A start job for unit UNIT has finished successfully
```

Рисунок 4: Расширенный лог системных сообщений

Анализ работы HTTP-сервера

Запустим виртуальную машину client: make client-up. На виртуальной машине server просмотрим лог ошибок работы веб-сервера и мониторинг доступа к веб-серверу: (рис. 5).

```
[Mon Nov 13 14:32:12.663636 2023] [core:notice] [pid 7252:tid 7252] SELinux policy enabled; httpd running as context
system_u:system_r:httpd_t:s0
[Mon Nov 13 14:32:12.667070 2023] [suexec:notice] [pid 7252:tid 7252] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /us
r/sbin/suexec)
[Mon Nov 13 14:32:12.703442 2023] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 7252:tid 7252] AH02282: No slotmem from mod_heartm
onitor
[Mon Nov 13 14:32:12.728280 2023] [mpm_event:notice] [pid 7252:tid 7252] AH00489: Apache/2.4.53 (Rocky Linux) OpenSSL
/3.0.7 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Mon Nov 13 14:32:12.728331 2023] [core:notice] [pid 7252:tid 7252] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGR
OUND'
```

Рисунок 5: Лог ошибок и мониторинг доступа

На виртуальной машине client запустии браузер и в адресной строке введите 192.168.1.1.(рис. 6).

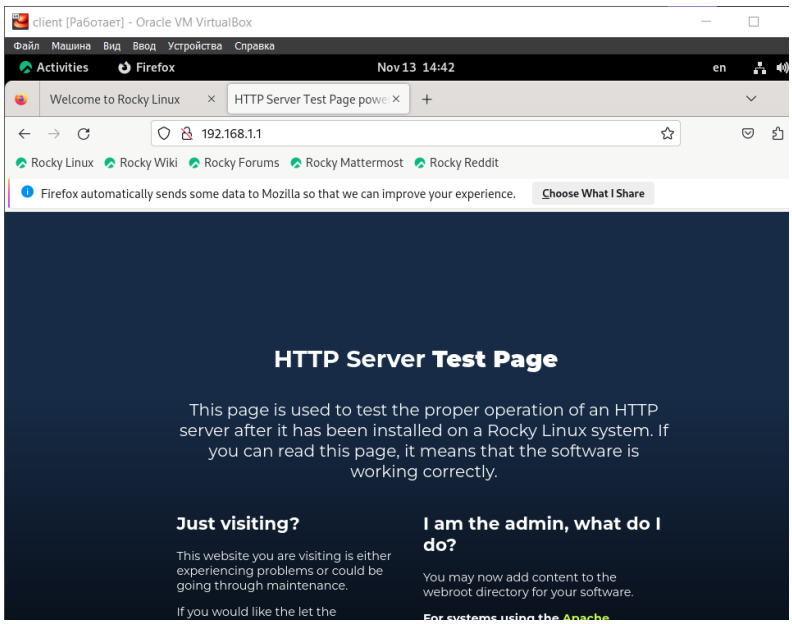

Рисунок 6: Тестовая страница

В браузере открылась тестовая страница HTTP-сервера, на котороц написано сообщение: “Если вы можете это читать, то ПО работает корректно”. Следовательно, базовое конфигурирование HTTP-сервера выполнено правильно (рис. 7).

Рисунок 7: Результат мониторинга

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

АНастроим виртуальный хостинг по двум DNS-адресам: server.nvsakhno.net и www.nvsakhno.net. Для этого сначала остановим работу DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон: systemctl stop named Добавим запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/nvsakhno.net: (рис. 8).

Рисунок 8: Файл прямой зоны

и в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1: (рис. 9).

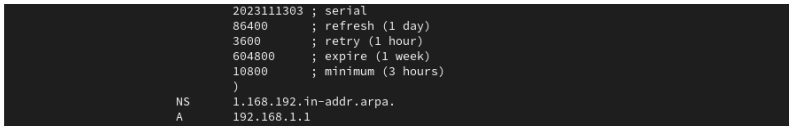

Рисунок 9: Файл обратной зоны

В обоих файлах изменим серийный номер файла зоны, указав текущую дату в нотации ГГГГММДДВВ. Также из соответствующих каталогов удалим файлы журналов DNS: nvsakhno.net.jnl и 192.168.1.jnl. (рис. 10).

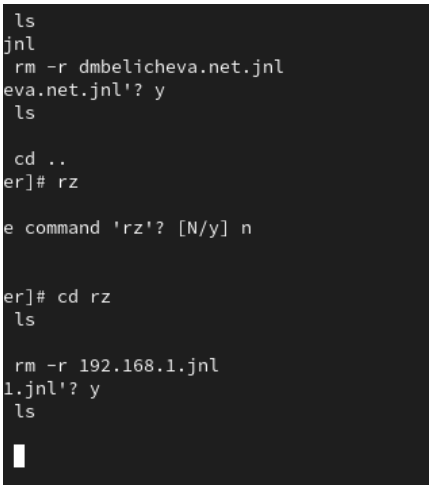

Рисунок 10: Удаление файлов журналов DNS

Перезапустим DNS-сервер: systemctl start named В каталоге /etc/httpd/conf.d создайте файлы server.nvsakhno.net.conf и www.nvsakhno.net.conf: cd /etc/httpd/conf.d touch server.nvsakhno.net.conf touch www.nvsakhno.net.conf Откроем на редактирование файл server.nvsakhno.net.conf и внесем следующее содержание

Перейдем в каталог /var/www/html, в котором должны находиться файлы с содержимым (контентом) веб-серверов, и создадим тестовые страницы для виртуальных веб-серверов server.nvsakhno.net и www.nvsakhno.net. Для виртуального веб-сервера server.nvsakhno.net: cd /var/www/html mkdir server.nvsakhno.net cd /var/www/html/server.nvsakhno.net touch index.html Откроем на редактирование файл index.html и внесем следующее содержание: Welcome to the server.nvsakhno.net server. (рис. 11).

Рисунок 11: Редактирование файла

Для виртуального веб-сервера www.nvsakhno.net: cd /var/www/html mkdir www.nvsakhno.net cd /var/www/html/www.nvsakhno.net touch index.html Откроем на редактирование файл index.html и внесем следующее содержание: Welcome to the www.nvsakhno.net server. Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом: chown -R apache:apache /var/www Восстановим контекст безопасности в SELinux и перезапустим HTTP-сервер (рис. 12).

```
net]# chown -R apache:apache /var/www
net]# restorecon -vR /etc
net]# restorecon -vR /var/named
net]# restorecon -vR /var/www
net]# systemctl restart httpd
net]#
```

Рисунок 12: Редактирование файла

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я приобрел пра ктические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.